

QQ Super Compression

用户手册 / 1.2.41

控制动态，尽量保留原本的起音。

用于人声、乐器、总线和母带。动态核心没有传统 Attack / Release 旋钮；使用 Lookahead、Ratio、Threshold 和 Mix 调整素材，Limiter 的 TP 另有三种恢复方式。

Classic 按固定 dB 压缩比控制动态，Super 使用原有 QQ 曲线。两种算法都支持单压、上压与双压；Limiter 提供 Hard Clip / TP、独立 Ceiling 过采样、恢复方式与耳机 1:1 试听。



从听感出发

先决定需要多稳的动态、要保留多少起音，再调整参数。图表帮助理解变化，但不代替听音。

快速上手与阅读导航

先完成声音设置，再按需要阅读进阶操作。

- 1

选择起点

先用 CLASSIC、SINGLE、ST、SC: INT；Lookahead 可从 26 ms 开始。
- 2

从 1:1 调整 Ratio

向右下压、向左上压。先让 Range 保持 OFF，再设置 Threshold。
- 3

用 Mix 控制最终处理量

处理过重时，逐渐混回原始动态。上压与双压见第 8-11 页。
- 4

等响度比较

播放有代表性的素材，点击 Match，再用 Makeup / Output Gain 微调。
- 5

Limiter 按常规下压流程使用

Ratio 设为 20:1 至 1000:1，保持 Output LINK，逐渐下拉 Threshold，让 Output 自动补偿。详见第 25 页。
- 6

回到完整混音中听

切换 Bypass 或 A/B，检查起音、尾音、密度与律动。

想查什么	页码
界面、主题与基本操作	3-4
Classic / Super、单压与上压	5-8
双压、独立开关与 Ratio LINK	9-11
Input / Output LINK、Match 与 A/B	12-14
Display 与 Lookahead	15-17
ST / LR / MS 与声道 LINK	18-20
侧链与混音实例	21-24
Limiter、Ceiling、TP 与耳机试听	25-31
参数速查与排错	32-35
两套模式记忆与过采样 / 延迟	36-37
TP 恢复与输出 LUFS-I	38-39
实例 FULL / ECO 与停播恢复	40-41

认识界面

主要音频控件保持在同一位置，换主题不改变功能。



Light / ST。图中数值用于说明界面，不是固定推荐预设。

区域	用来做什么
Display	查看当前设置下的历史电平与增益参考，见第 15 页。
两根边界推子	单压为 Threshold / Range；双压为 UP / DOWN 阈值。
Input / Output / Gain +/-	检查输入、输出电平与有效动态增益。
底部旋钮与 SINGLE / DUAL	调整音量、Ratio 和 Mix；在 Ratio 旁切换单压 / 双压。
Mode / LINK / Monitor	选择通道方式，联动参数或单独监听。
顶部按钮	开关 Limiter，选择 FULL / ECO、侧链、主题、A/B 与 Bypass。算法按钮位于底部 Ratio 区。

界面采用 3:2 横向比例。拖动右下角可以调整大小，下次打开时会记住上一次的界面尺寸。

主题切换与基本操作

点击界面右上角显示 LIGHT、DARK 或 CLASSIC 的主题按钮，即可循环切换。下次打开会恢复上次选择。



主题按钮位于 SC 按钮右侧、A/B 按钮左侧。

主题	外观选择
Light	浅色界面。
Dark	低亮度深色界面。
Classic	保留原经典深色界面。

三种主题只改变外观。CLASSIC 主题与 ALGO: CLASSIC 是两个独立选择；前者改变配色，后者改变处理算法。



Dark



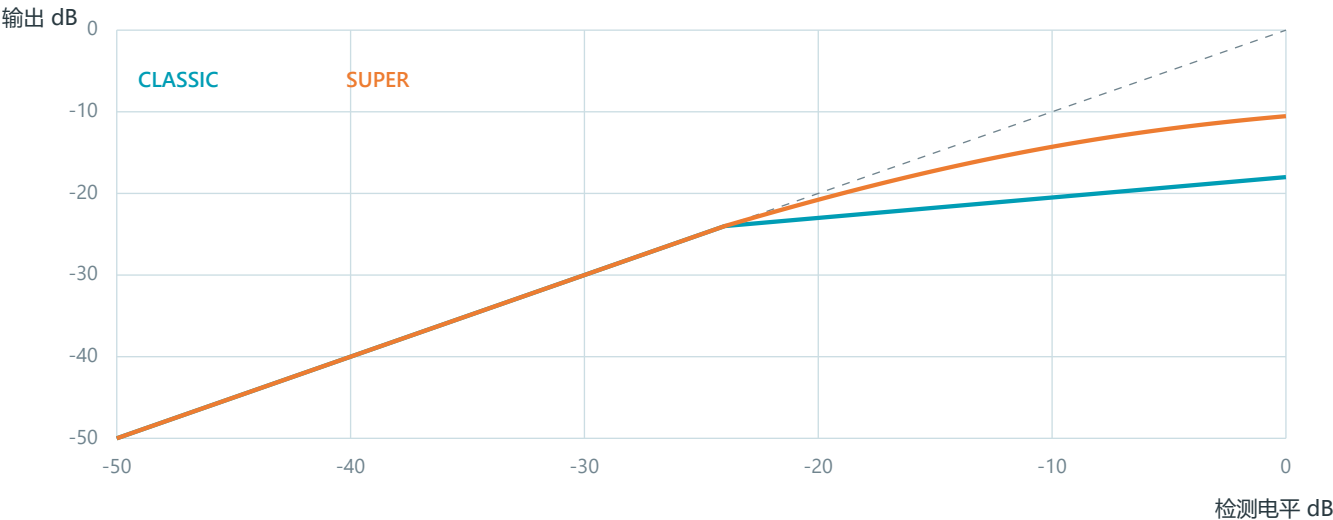
Classic

操作	结果
拖动旋钮 / Shift 拖动	普通调整 / 精细调整；拖动中可按下或松开 Shift。
双击数值	直接输入精确数值。
Alt + 左键	恢复默认值；联动开启时，相关控件也会跟随并受范围限制。
Ctrl/Cmd + Z	撤销；加 Shift 则重做。

Classic 与 Super: 两种动态曲线

在底部 Ratio 区选择算法；DUAL 的 UP / DOWN 可分别选择。

算法	怎样理解
Classic	阈值以上按固定 dB 比例压缩。下压时，超出阈值的 dB 数除以 Ratio，决定超出部分保留多少。
Super	使用原有 QQ 曲线。Ratio 决定曲线力度，但不表示每一个电平位置都具有固定 dB 压缩比例。



静态曲线示意：Threshold=-24 dB、Ratio=4:1、Range=OFF；未加补偿，未计边界过渡与检测时序。

一个具体例子

Classic 下压：Threshold=-10 dB、Ratio=5:1、Range=OFF。稳定检测电平为 0 dB 时，超出阈值 10 dB，压后保留 2 dB，得到 **-8 dB**。若检测电平为 -12 dB，未越过阈值，不施加动态衰减。

示例采用内部检测，Input、Makeup、Output Gain 均为 0 dB，Mix=100%。公式描述稳定检测电平，不是逐个采样点的硬限幅；动态素材与 Display 见第 15-16 页。

向上分支仍然提升阈值以上的部分

两种算法的 Up 都以低阈值决定何时开始提升。Classic 使用与倒数 Down Ratio 对应的 dB 斜率；Super 使用原有向上曲线。两者的作用区间、Range 与 Dual 交接规则相同。

最低阈值与记忆

Classic 最低为 -90 dB，拖到底仍延续同一曲线；Super 保留 -inf。普通模式的新实例记住上次手动选择，工程和 A/B 恢复保存的算法；Limiter 使用独立设置。切换采用短淡变，减少瞬态。

Ratio、Input、Mix：三种调法

它们都能影响结果，但不能互相精确替代。



Ratio

普通压缩的单压以 1:1 为 midpoint：高于 1:1 时向下压缩，低于 1:1 时向上提升。在符合阈值范围的部分，向下数值越大通常压得越多；向上数值越小通常提得越多。双压将两种方向分成 UP RATIO 和 DOWN RATIO，见第 9 页。

Classic 与 Super 的 Ratio 含义见第 5 页。普通单压范围为 1:200 至 200:1，Ratio 默认 1:1。最终峰值保护由 Limiter 的 Ceiling 负责；仅把普通压缩的 Ratio 调大，不等于启用 Limiter。

Input Gain

Input Gain 调整进入处理路径的电平，也会改变 Dry 路径的音量。使用 INT 时，它同时改变检测信号相对 Threshold 的位置。使用 EXT 时，外部检测电平由发送电平与 Key Gain 决定，不能用 Input Gain 代替。

Mix

Mix 在 Dry 和处理后的 Wet 之间混合。它不只是一个附加效果比例，也是重要的处理量控制：先把提升或衰减调得明显，再降低 Mix，把需要的原始动态混回来。

动态增益包含 Mix

Mix = 0% 时有效动态增益为 0 dB；100% 时保留完整处理量。中间值不是简单的“增益 dB 数字乘以 Mix”。Makeup 和 Output Gain 不计入这项动态增益。

实用顺序：先调 Ratio 找到处理感，再用 Mix 控制最终力度；需要改变整体输入电平时才调 Input Gain，最后重新比较响度。

单压：Threshold 与 Range

先决定哪些电平参与处理，再用 Ratio 选择方向与力度。



SINGLE：下方 Threshold 与上方 Range 共同限定范围，推子与图中的虚线对应。

检测电平	动态处理
低于或等于 Threshold	不作动态提升或衰减。
高于 Threshold，且低于 Range	按 Ratio 向上或向下处理。
达到或超过有限 Range	完全恢复为 0 dB 动态增益。

Range OFF：没有上截止

Range 位于顶端 OFF 时不设置上界，按所选算法继续处理。将它从上往下拉，才启用有限上截止。有限的 0 dB 与 OFF 是两种不同设置。Classic 的 Threshold 最低为 -90 dB；Super 的最低位置 -inf 表示没有下限阈值。

接近有限 Range 时，动态增益会在范围内连续回到 0 dB，避免跨越上界时突然跳变。这是随检测电平变化的过渡，不额外加入 Attack 时间或延迟。

两根推子相碰时

Range 始终在 Threshold 上方或与其重合。拖动一根撞到另一根时，另一根会一起移动；两者重合时不作动态处理。反向拖动即可重新分开。

这里的“0 dB 动态增益”只指动态分支不提升、不衰减；Input、Makeup、Mix 和 Output Gain 仍按设置工作。Limiter 的最终 Ceiling 仍独立生效。EXT 模式下，范围判断使用外部检测信号。

向上压缩：提升阈值以上的部分

Classic 与 Super 都使用这项阈值规则，让选中的细节更靠前。

在 SINGLE 中，将 Ratio 从 1:1 向左调，例如 1:2、1:4、1:8，即进入向上压缩。界面上的 1:8 对应数值 1/8；数值越小，符合条件的部分通常获得越多提升。



阈值决定是否提升，不把声音关掉
Threshold 是允许提升的下限阈值。阈值以下仍保留原音量，并不是把更小的声音静音，也不是专门提升阈值以下的声音。

- 1 先圈出想抬起来的内容**
切到 SINGLE，以 Threshold 设下限、Range 设上限。例如先用 -50 dB / -10 dB，听需要的细节是否落在两者之间。数值只是示例。
- 2 再调 Ratio 与 Mix**
从 1:1 逐渐向 1:2、1:4 调整；觉得提升过多时，减小力度或降低 Mix。先不要用 Makeup 代替动态提升。
- 3 同时听安静处和较响处**
越接近下限阈值，提升会平滑进入；离开这段过渡后，作用范围内较轻的部分通常获得更多提升。接近上界时，提升趋近 0 dB。Range 为 OFF 时没有有限上截止。

想保留很轻的呼吸、底噪或残响原有音量时，将下限阈值放在它们上方，再听需要的主体是否仍能进入提升区。这里按检测电平选择，不识别声音种类。

双压：较轻处提升，较响处压低

点击 Ratio 旁的小按钮，将 SINGLE 切换为 DUAL。



DUAL: UP RATIO 与 DOWN RATIO 分别控制两种方向；UP / DOWN 两个阈值替代 Threshold / Range。

保持原音量
低于或等于 UP 阈值

由 UP RATIO 提升
高于 UP、低于 DOWN

由 DOWN RATIO 压低
高于 DOWN 阈值



达到 DOWN 阈值时，动态增益回到 0 dB；超过后停止上压，只由 Down Ratio 处理。两种增益不会在同一检测电平上叠加。Dual 不再设置 Range。

新实例的起点

普通 UP: Classic 为 -90 dB, Super 为 -inf. DOWN : 0 dB。

Up Ratio = 1:1; Down Ratio = 1:1

怎么理解

低阈值与高阈值从两端开始；不是关闭上压。

两种动态处理都处于中性状态，需调整 Ratio 才能听到效果。

阈值顺序与碰撞

DOWN 必须在 UP 上方或与其重合。拖动相撞会推着另一根一起移动；两阈值重合时，整个动态处理停止。

Dual 独立开关：直接试听上压与下压

UP / DOWN 分别有开关和算法按钮，可独立试听与选择曲线。



两路开启；上、下算法分别显示在对应 Ratio 区。开关保留 Ratio 数值。

UP / DOWN	听到的处理
ON / ON	UP 与 DOWN 之间提升，超过 DOWN 后压低。
ON / OFF	只保留上压；达到 DOWN 后仍停止提升。
OFF / ON	只保留下压；低于 DOWN 时不作动态处理。
OFF / OFF	不作动态提升或衰减；其余音量与 Mix 设置仍有效。

- 1

先建立完整的 Dual 设置

设好两个阈值和 Ratio，播放包含轻声与较响片段的素材。
- 2

用开关听清各自贡献

关闭 DOWN 听上压，关闭 UP 听下压，再同时开启。两路可各选 Classic / Super；改变 UP 算法不会同时改变 DOWN 算法。
- 3

看显示，再做等响度比较

开关会改变对应的动态增益与 Display 历史参考。最后补偿整体音量，比较细节、起音和稳定度。

切换有渐变，边界仍然有效

每一路 ON / OFF 使用短交叉渐变，减少切换瞬态。关闭某一路不会移动阈值，也不会把另一方向扩展到原本不属于它的区间。LR / MS 中各声道可分别开关。

Ratio LINK：按相反倍数联动

两个 Ratio 之间偏上的小 LINK，只在 DUAL 中显示。



Up 与 Down 各自保留原来的相对关系；打开 LINK 不会使数值跳变。

首次使用时 Ratio LINK 默认开启。之后会记住你上次的选择；重新打开已保存的工程，则以工程保存的 LINK 状态为准。

原来的 Down / Up	调整 Down	联动后的 Up
1:1 / 1:1	1:1 → 2:1	1:2
4:1 / 1:2	4:1 → 8:1	1:4
8:1 / 1:4	8:1 → 4:1	1:2

保留原有关系，而不是重新配对

例如 Down 加倍，Up 的数值就减半；调 Up 时也是同样的反向关系。从 4:1 与 1:2 出发，并不会被强行改成一一对倒数。拖动、精细调整和直接输入都遵守这条规则。

到达边界，会一起停下

普通 Up 为 1:200 至 1:1，Down 为 1:1 至 200:1；Limiter Up 为 1:8 至 1:1，Down 为 1:1 至 1000:1。任意一方将超出范围时，联动在共同允许的位置停止；反向调整即可继续。只开关 LINK 不会改变当前 Ratio。

想单独听上压时

可直接关闭 DOWN 旁的开关，保留 Down Ratio 数值。若还要单独调整 Up Ratio，再关闭两个 Ratio 中间的 LINK；否则调整 Up 时，Down 数值也会跟着改变。

LR / MS 中仍然适用

小 LINK 会随紧凑布局缩小，仍位于 Up / Down Ratio 之间。它联动每个声道内部的上、下 Ratio；Mode 旁的声道 LINK 则联动 L/R 或 M/S，见第 20 页。

Input / Output LINK：反向补偿增益

位于 INPUT GAIN 右上方，与 Ratio LINK 分开工作。



示例：Input 为 +3 dB，Output 为 -3 dB，LINK 开启。

打开 LINK 后，在界面上增加 Input Gain，Output Gain 会减少同样的 dB 数；调整 Output 时，Input 也会反向跟随。这样可以在改变进入处理器的电平时，减少纯音量变化对判断的干扰。

调整前 Input / Output	操作	调整后
0 / 0 dB	Input 增加 3 dB	+3 / -3 dB
+2 / -1 dB	Input 增加 3 dB	+5 / -4 dB
+5 / -4 dB	Output 增加 2 dB	+3 / -2 dB

保留已有偏移

它按变化量反向联动，不会强行把两个数值变成互为相反数。只开启或关闭 LINK，当前增益不会跳变；任意一侧到达允许边界时，联动共同停止。

记住上一次选择

首次使用默认开启。之后新实例沿用你上次选择的状态；打开已保存工程时，以工程保存的状态为准。工程与 A/B 会保存当前 LINK 状态；调用快照后先核对联动开关，再继续调整。

Limiters 使用另一组联动

普通 Input / Output LINK 只做增益的反向调整，不能替代 Match。开启 Limiter 后它隐藏并停止联动；Output 旁的 LINK 让下压阈值与输出反向联动，常规用法见第 25 页。

Match 与 Makeup: 补偿后再判断动态

控件	作用
Makeup	补偿 Wet 的音量，位于 Mix 之前；普通模式 ± 30 dB，Limiter ± 120 dB。
Output Gain	普通压缩：-24 至 +24 dB；Limiter：-120 至 +120 dB。耳机监听见第 29-30 页。
Match	根据已播放素材做一次响度补偿，并写入 Makeup；不是持续自动音量。

- 1

播放有代表性的素材

让有效响度读数建立，再点击 Match。选择能代表实际段落的声音，避免只播放极短音头。
- 2

按当前监听方式比较

普通模式比较 Dry 与补偿前 Wet；Limiter 耳机模式比较原始输入与实际限幅后的监听输出。提高 Makeup 会改变 Wet，见第 30 页。
- 3

微调最终输出

必要时用 Makeup 或 Output Gain 小幅修正，再切换 Bypass 或 A/B，比较起音、尾音和段落稳定度。

大压缩量与很低的电平

较深的压缩不再因为 Wet 低于固定响度门限而直接失去匹配。Limiter 的 Makeup 范围为较大的补偿量留出空间。Match 仍需要有效、非零的测量；完全静音或尚未积累足够素材时，不能产生可靠结果。

补偿响度与限制峰值分开判断

Match 用来比较响度；Limiter 的 Ceiling 控制最终峰值。完成 Match 后，仍需查看输出与 TP，尤其是在向上提升或继续修改参数以后。

三个容易混淆的地方

动态增益显示不包含 Makeup 与 Output Gain。Input / Output LINK 只做等量反向调整，不能替代响度匹配。Mix = 0% 仍经过 Input 与 Output Gain，也不等于完整 Bypass。

A/B：比较算法，也比较处理方向



A、B 为两组声音设置；A→B 与 B→A 用来复制。

- 1

保存第一种想法

在 A 调好算法与处理量。用 A→B 将它复制到 B，再切换到 B。复制会替换目标一侧的声音设置。
- 2

只改变想比较的部分

例如 A 使用 Classic，B 使用 Super；或 A 使用向下压缩，B 使用向上压缩。两边尽量保持同一 Lookahead、检测来源与监听方式。
- 3

分别补偿，再切换

对两组设置分别播放相同素材并 Match，必要时微调 Makeup。点 A / B 比较；不要把更大声误认为动态更好。

会随 A/B 恢复	不属于 A/B 声音快照
算法、单压 / 双压、阈值、Ratio、分支开关、音量、Mix、Lookahead、侧链，以及 Limiter、TP、Ceiling、CEILING OS、TP 恢复、各类 LINK 状态与两套处理参数。	主题、FULL / ECO、耳机 1:1、声道独奏、Bypass 与 SC LISTEN。

为什么倒数 Ratio 有时听起来一样？

上下曲线保留对称关系。在共同作用区内，一些倒数 Ratio 的结果只相差固定增益，等响度后会非常接近。例如 Super / SINGLE、Threshold = -inf、Range = OFF、Mix = 100% 时，8:1 与 1:8 的曲线存在这种关系。

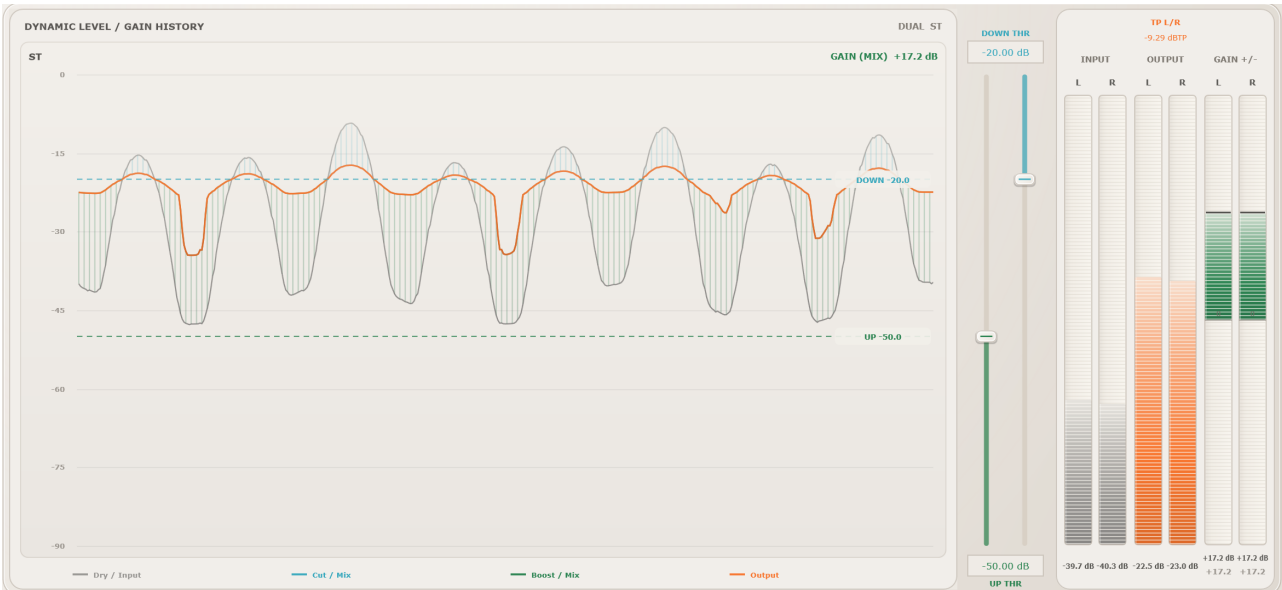
Classic 在离开下限过渡的共同作用区内也有对应关系。跨越阈值、有限 Range 的过渡、改变 Mix 或 Dual 交接后，不应期待全段都完全相同。

切换与延迟

A/B 使用过渡处理来减少瞬态。比较时保持 Lookahead 与过采样一致，更便于只判断声音；模式或倍率改变时，宿主还可能重新调整延迟补偿。

看懂 Display 与 Meter

历史参考随参数重算，实时表头反映当前处理。



灰：输入参考；蓝：Cut / Mix；绿：Boost / Mix；橙：输出参考。

看到什么	含义
Dry / Input	Input Gain 之前的历史电平参考；调 Input 不会把灰线整体移动。
Cut / Mix、Boost / Mix	按当前算法、检测与 Mix 重新计算的动态参考。Limiter 的蓝线还包含当前 Ceiling 的衰减估计。
Output	按当前参数投影的输出电平，包含音量、Mix 和当前 Hard Clip / TP Ceiling 的影响。
External key	外部通道可用时显示较淡的侧链参考，用来核对触发来源。
右侧 GAIN +/-	实时处理的增益变化；提升为正、衰减为负。Hold 保留近期较明显的变化。

八秒历史会随参数变化

调整 Ratio、阈值、Mix、音量、Limiter 或 TP，已有历史会按当前设置重新投影。HPF 在松手或设置稳定后刷新；HPF UPDATING 表示正在更新。横向窗口按音频时间推进。

Display 不是录下的最终波形，也不是逐采样真峰值测量。蓝线与灰线使用的参考可因 INT / EXT 检测而不同，不能仅凭曲线间距离推断每个采样的实际 GR。最终输出峰值看 TP 表，实时动态看右侧表头。

Makeup / Output 不计入动态核心自身的 GR，但会改变推动 Ceiling 的程度。TP 关闭后，Hard Clip 的削波仍会在蓝线和橙线中体现。

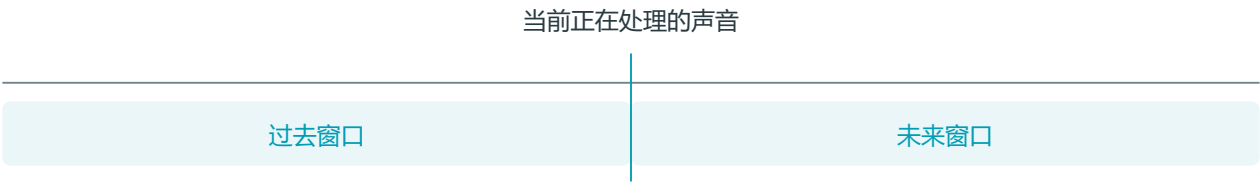
Lookahead：预读，但对齐正在处理的声音

Classic 与 Super 使用同一套电平检测时序。

Lookahead 让插件在输出当前声音前，先看到后面一小段信号。这样可以用较稳定的电平估计决定增益，减少增益追着每个正弦周期变化而产生的谐波。它不是传统压缩器的 Attack。

怎样减少大声到来前的凹陷

检测同时参考当前声音之前与之后的窗口，并采用两边峰值中较低的一边。未来的大声不再单独决定前面安静片段的衰减；当大声真正到来时，再按对齐后的电平计算处理量。



示意：两个窗口都包含当前时刻；实际输出仍按 Lookahead 延后。

默认起点仍为 26 ms

压缩检测仍按选定窗口工作。普通模式按动态核心的设置报告延迟；Limiter 还计入当前 Ceiling 路径。切换模式、TP 或过采样可能改变总延迟，见第 37 页。

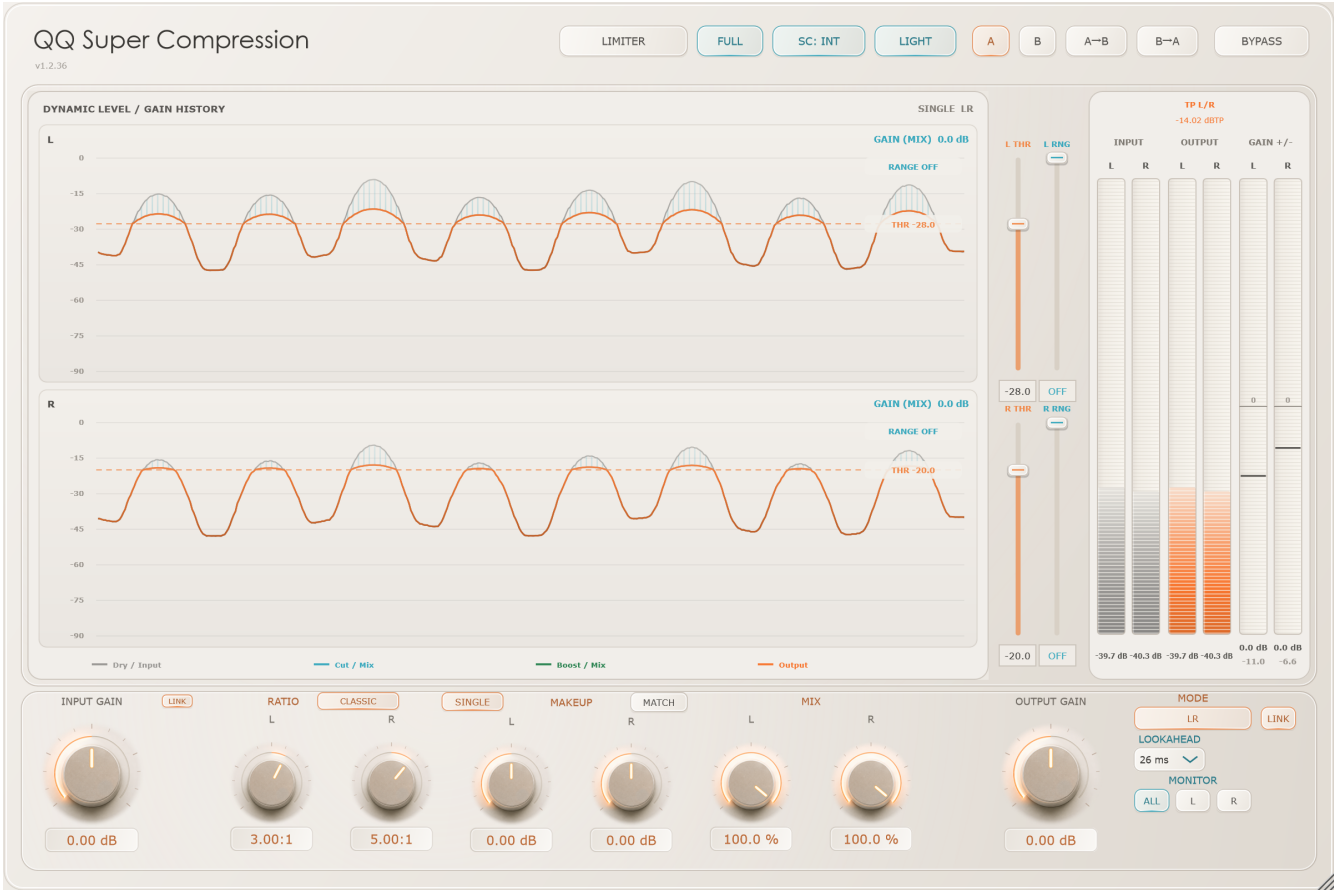
保留低失真目标，也理解动态信号的取舍

稳定正弦可以在合适的窗口中得到稳定的增益，尽量保留波形形状。音乐不是恒定的正弦：快速调幅、短促变化和复杂叠加仍可能产生调制残差；不能把 Lookahead 理解为对所有信号都保证零谐波失真。

新版优先减少不必要的提前衰减，让处理更贴近当前声音。若某段素材仍有细小凹陷或波形变化，应结合检测来源、窗口长度和音频实测判断，不能只凭一条 Display 曲线下结论。

ST 与 LR：一起处理，或分别处理

点击右下方 Mode 按钮，按 ST → MS → LR 循环切换。通常先用 ST；只有确实需要左右不同处理时，再选择 LR。



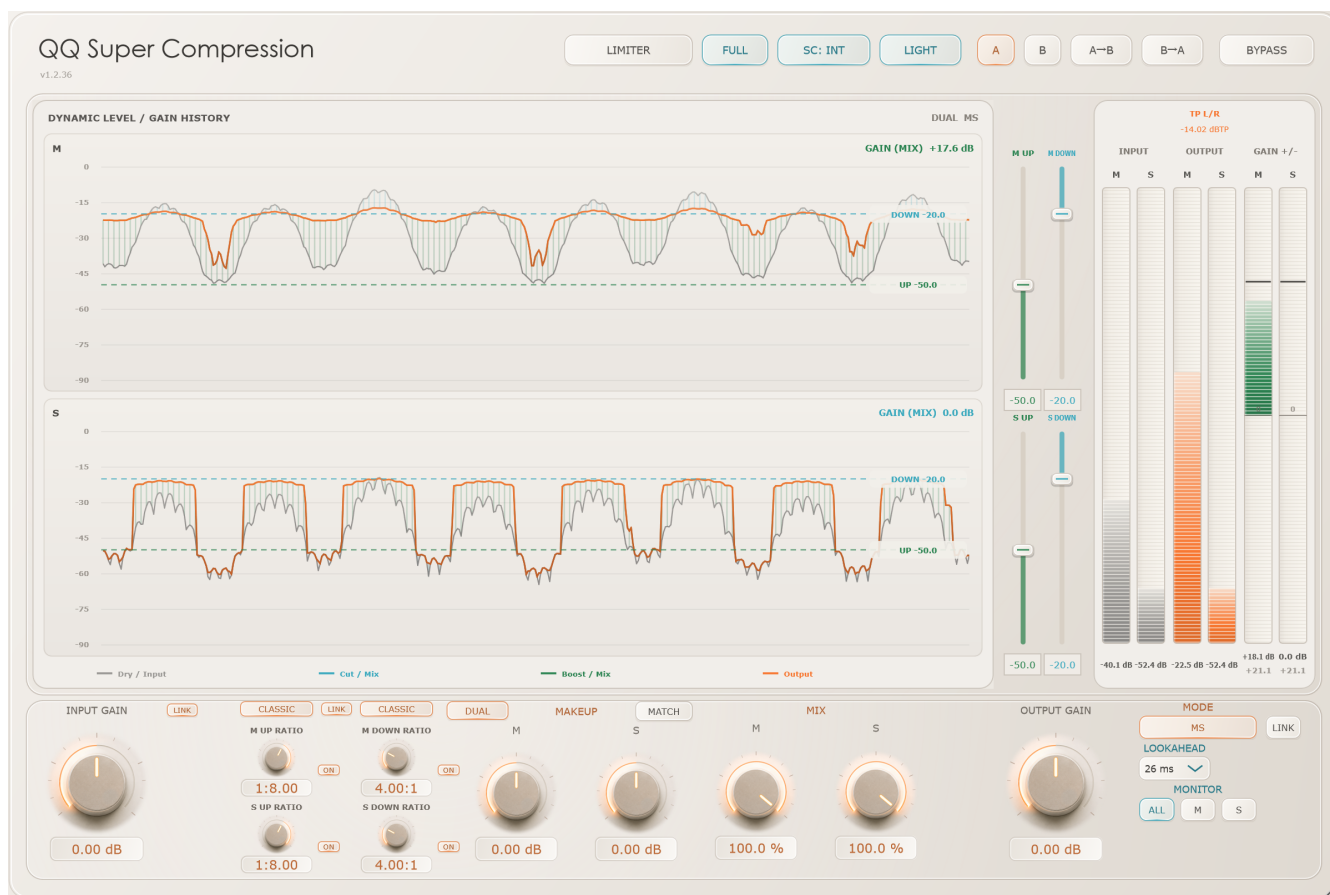
LR：上方为 L，下方为 R，各有独立控件。

模式	怎么用
ST	对立体声使用共同压缩增益，适合作为人声、乐器和总线的起点。
LR	左右各有独立的 Ratio、边界、Makeup 和 Mix；DUAL 时每侧各有 UP / DOWN。处理不对称素材时，同时检查声像是否偏移。

MONITOR

选择 L 或 R 可单独监听对应一侧，并居中呈现，便于比较。结束后回到 ALL，检查正常立体声结果；不要把单侧监听留作最终输出。

MS: 分别控制中心与两侧



MS / DUAL: 上方为 Mid, 下方为 Side; 每个声道各有 UP / DOWN Ratio 和阈值。

Mid 主要反映左右共有的内容, Side 反映左右差异。它们并不精确对应“中间一条轨道”和“其余所有轨道”。

1 先听 M 与 S 各包含什么

用 MONITOR 的 M / S 检查素材, 再回到 ALL。

2 按目的分别调整

例如需要收住中心动态时, 先调 M 的 Ratio / Mix; 需要保留环境与宽度时, 对 S 谨慎处理。

用完整混音复查

M/S 的压缩或音量变化可能改变空间感。回到 ALL 后检查中心、宽度和单声道兼容性, 不只听独奏。

声道 LINK：保留差异，一起调整

在 LR 或 MS 模式下，Mode 旁的 LINK 用于声道之间的同类参数。先分别调好两侧，再打开它，就能一起调整而不把两侧强制拉成一样。



SINGLE 示例：Mode 旁的声道 LINK 已开启，左右 Ratio 仍分别为 3:1 与 5:1。

参数	原设置	调整后示例
Ratio	3:1 / 5:1	4:1 / 6:1
Threshold	-20 / -10 dB	-18 / -8 dB
Makeup	-3 / +1 dB	-2 / +2 dB
Mix	100% / 70%	90% / 60%

- 1

关闭 LINK，建立两侧关系

先确定哪一侧需要更强的压缩或更少的混合。
- 2

打开 LINK，一起微调

拖动任意一侧同类参数，另一侧跟随同样的变化量。精调和直接输入也适用。

到达边界会一起停下

任意一侧将超出范围时，两侧会停在能保留差值的位置。Super 中一侧 Threshold 为 -inf 时，不按有限 dB 差值联动；先把两侧设为有效阈值再建立关系。

三种 LINK，各有分工

Ratio 中间的小 LINK 管每个声道内的 Up / Down 反向联动；Mode 旁的 LINK 管 L/R 或 M/S 的同类参数。两者都开启时，声道间一起变化，各声道内的 Up / Down 仍保持原来的相对关系。Input 旁的 LINK 只管输入与输出增益的反向补偿，见第 12 页。

侧链：先认识面板

点击右上角 SC: INT / SC: EXT 打开，按钮文字表示当前来源。



控件	使用方法
INT / EXT	INT 根据当前轨道本身判断；EXT 根据另一条轨道送来的信号控制当前轨道的提升或衰减。
KEY GAIN	只在 EXT 可用。调整外部 Key 的检测电平，改变触发强度，不直接调主轨道音量。
HPF	减少检测信号中的低频；作用于 INT 或 EXT。OFF 为全频，开启后范围 20-500 Hz。
KEY LEVEL	查看送到检测器的信号是否有电平。EXT 显示 N/A 时，先检查宿主侧链通道是否启用。
SC LISTEN	临时听检测信号，帮助检查路由与 HPF；听完关闭，再判断正常输出。

两个常用任务

- 低频一来整段都被压：用 INT + HPF，见第 22 页。
- 希望鼓声出现时贝斯让位：用 EXT，见第 23 页。

内部侧链：让低频少主导压缩

适用场景：处理鼓组、Mix Bus 或母带时，底鼓或贝斯每次出现都会把其他内容明显拉低。你想减少这种触发，而不是把声音本身的低频切掉。

1 先用 INT 听清问题

循环一段低频与其他内容同时出现的素材，保持 HPF 为 OFF，建立对比。

2 打开侧链面板

点击 SC: INT，确认 SOURCE 仍选 INT。Key Gain 此时灰显是正常的。

3 缓慢提高 HPF

从较低截止频率开始，听低频到来时整段是否还被过度压低。一次只改一点。

4 必要时试听检测信号

打开 SC LISTEN，听 HPF 去掉了哪些低频；随后关闭，回到完整声音。

5 松开旋钮后看历史

HPF 的历史图在松手后刷新；如果显示 HPF UPDATING，等它消失再比较。

6 重新找合适的压缩量

滤波后 GR 可能变少或形状变化。根据目的用 Ratio、Threshold 或 Mix 重新调整，并做等响度比较。

听起来“没有切低频”是正常的

HPF 只过滤用于判断压缩的 Key，不直接滤波正常输出。它也不是 Key Gain 的替代：Key Gain 整体调检测电平，HPF 改变不同频率的触发权重。截止频率过高可能让需要控制的低频被忽略。

外部侧链：用底鼓让贝斯让位

插件插在“要被压低”的贝斯轨道上；底鼓只作为触发来源送入它的侧链。不要把插件插反，也不要普通音频发送误当作侧链发送。



1 在宿主中启用侧链

启用贝斯轨上这个插件实例的侧链输入；在底鼓轨道添加指向它的侧链发送，并打开发送。不同宿主的按钮名称和位置可能不同。

2 插件选择 EXT

点击 SC 按钮，把 SOURCE 切到 EXT。播放底鼓并检查 KEY LEVEL；无读数时先查路由，不要直接把 Ratio 拧满。

3 听一听送来的到底是什么

短暂打开 SC LISTEN，应听到底鼓而不是贝斯。确认后关闭试听。

4 调整触发与压缩力度

为向下避让，可先用 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF；再用 Key Gain 或发送电平检测强度，用 Threshold 调下限。HPF 先保持 OFF。

5 用 Mix 决定让出多少空间

先找到清楚的避让，再减小 Mix，保留需要的贝斯持续感。边听两条轨道边调，不只听贝斯独奏。

6 最后再决定要不要 HPF

提高 HPF 会减少底鼓低频的触发，可能反而减弱你想要的避让。只在需要更偏向敲击部分、或排除多余低频触发时使用。

没有传统 Attack / Release 可调；避让形状会受触发素材、Lookahead 和压缩设置共同影响，不保证在所有素材上都比传统侧链更顺滑。

把操作放回真实混音

人声、吉他、钢琴：稳住动态，保留表达

先试 SINGLE / ST / INT 和 26 ms，把 Ratio 调到 1:1 以上，用 Mix 找到字头、拨弦或琴槌仍自然的力度。需要只控制较响部分时，提高 Threshold，并让 Range 保持 OFF。使用 Match 后回到伴奏中比较。

尾音与轻声：让选中的细节靠前

想抬起较轻的字、拨弦尾音或残响时，试单压向上；用 Threshold 排除不想提升的微小声音，再用 Range 限定上界。想同时收住较响部分时，切到 Dual，分别调整 Up 与 Down；可用两个独立 ON / OFF 分别试听；需要单独调 Ratio 时先关闭 Ratio LINK。

Mix Bus / 母带：追求整体凝聚感

当你想要整体更稳、更有 Glue，又不希望传统 Attack / Release 明显重塑鼓的音头时，可以把它作为 G Bus 类压缩的另一种选择。先用轻度处理，观察前后段落的平衡；需要时降低 Mix。

底鼓一来就压低全曲时，试 INT + HPF；不要为了让 GR 更小而把 HPF 调到忽略所有低频。最后用相近响度检查鼓的起音、低频、空间感和整首歌的起伏。

人声触发伴奏：清出唱词空间

把插件插在伴奏总线上，将人声送到它的外部侧链，选 EXT。先用 SC LISTEN 确认来源；选择 SINGLE、Ratio 高于 1:1、Range OFF，再调 Key Gain、Threshold 和 Mix，让人声时伴奏适当退后。

如果爆破音触发过重，试着提高侧链 HPF。如果呼吸或底噪也让伴奏退让，先检查发送信号和 Threshold；不要期待 HPF 单独解决所有误触发。

每次比较都做这三件事

关闭 SC LISTEN；声道 MONITOR 回到 ALL；确认前后响度接近。需要控制最终峰值时，开启 Limiter 并设置 Ceiling；等响试听可配合耳机按钮与 Match，见第 25-31 页。

Limiter 常规用法：高比例下压 + LINK

多数情况下，Ratio 使用 20:1 至 1000:1。



示例：100:1、Threshold -18 dB、Output +18 dB、LINK 开启；具体力度按素材调整。

- 1 开启 Limiter，先把下压比例调好**
从 SINGLE 开始，Ratio 调到 20:1 或以上，最高可到 1000:1；Range 保持 OFF，Mix 先保持 100%。设置所需 Ceiling 与 TP。
- 2 保持 Output LINK 开启**
这里是 Output 旁的 LINK。它让 Threshold 下移时，Output 按相同 dB 数向上补偿。
- 3 逐渐下拉 Threshold**
边播放边慢慢往下拖，听下压程度、密度和起音。例如从 Threshold 0 dB / Output 0 dB 开始，阈值降到 -3 dB，Output 自动升到 +3 dB。
- 4 先完成下压，再考虑后续补偿**
以听感和最终峰值判断力度。调好以后，才考虑补充上压、调整 Mix 或做耳机等响比较；不要一开始就用 Mix 代替这套下压流程。

LINK 补偿与最终峰值一起看

Output 随阈值自动补偿，Ceiling 负责最终峰值保护。LINK 是等量 dB 联动，不代表感知响度一定不变；最后可用耳机 + Match + Bypass 比较，见第 29-30 页。

调好下压后，试试 0 ms Lookahead

想让副歌很响，同时保留安静部分的音量，可以尝试 Limiter 的 0 ms 模式，并配合核心过采样 4x / 8x / 16x。这是超级压缩 Limiter 的重点特色，详细试听方法见第 31 页。

Limiter 双压：下压调好，再补少量上压

双压是常规下压之后的补偿用法。



示例：DOWN 保持 100:1，UP 为 1:1.2；Output LINK 开启，UP / DOWN 之间的 Ratio LINK 关闭。

- 1 先完成上一页的下压**
先用 20:1 至 1000:1 的 Ratio、Threshold 与 Output LINK 调出合适的 Limiter 下压。记住这时的算法和 Ratio。
- 2 切换 DUAL，保留原来的下压设置**
Single 的 Threshold 会延续到 DOWN 阈值。DOWN RATIO 与 Single Ratio 分别保存：核对 DOWN 的算法和 Ratio，必要时设成刚才单压的值，保持已经调好的下压。
- 3 只补少量 UP**
保留 Output LINK，关闭 UP / DOWN 之间的 Ratio LINK，避免改动下压比例。UP 开启后，从 1:1 轻轻调向 1:1.2，通常这一小段已经足够；用 UP 阈值选择参与提升的部分。

特别留意底鼓与军鼓的延音

补上压后，底鼓和军鼓的延音可能被抬高，听起来更突出。不要只听起音与响度，也要听鼓点之间是否被延音填满、节奏是否变得拖沓。

双压效果不好时，优先尝试分段压缩

双压在已调好的下压基础上，用少量上压补充细节，DOWN RATIO 保留原来的下压力度，需要时再微调。若加入上压后整体效果不理想，先减小或关闭上压，再改用分段压缩控制动态，往往更容易得到合适的结果。Mix 是否使用，留到这些处理确定以后再判断。

Ceiling 与 TP：选择最终上限



Output 下方的 Ceiling、恢复方式与 TP。TP 开启时显示 dBTP。

设置	含义
Ceiling	-24 至 0 dB，默认 0；设置最终峰值保护的参考上限。
TP 开启	通过重建与增益恢复控制真峰值；Ceiling 有效过采样可选 4x / 8x / 16x。
TP 关闭	使用 Hard Clip：1x 在原采样率削波，4x / 8x / 16x 在对应过采样路径中削波。
CEILING OS	Limiter 的独立倍率选择；与 0 ms 动态核心的倍率分开设置。

TP 开启时会保留少量重建余量，读数不必恰好贴线。Hard Clip 的恢复与失真特征不同；关闭 TP 后，采样间真峰值仍可能超过 dBFS 上限，因此要看实际 TP 读数。

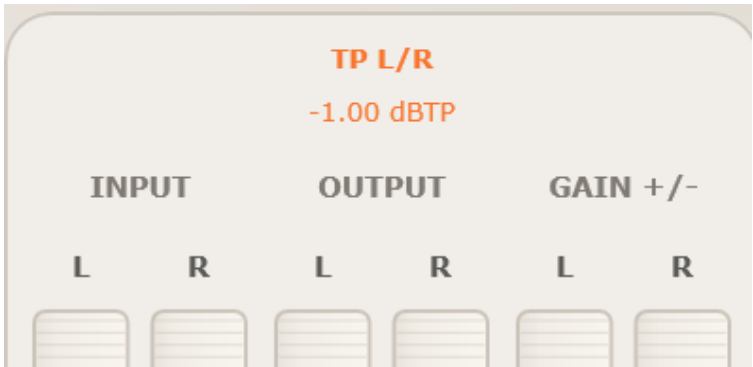
数值操作

双击 Ceiling 数值输入；上下拖动调整，Shift 精调，Alt 单击恢复 0。支持撤销与重做。恢复方式只影响 TP，详见第 38 页。

切换倍率也要留意延迟

存储选择为 1x 时，开启 TP 会临时使用 8x；关闭 TP 恢复 1x。有效倍率不变时 Hard Clip / TP 共用同档延迟；有效倍率改变时，宿主可能重新补偿，见第 37 页。

TP 读数：看实际输出，保留峰值



右侧 TP L/R 读数，监测最终左右立体声的真峰值。

读数来自 Ceiling 之后

TP 表读取实际输出，包含 Makeup、Mix、Output Gain、Ceiling 和耳机 1:1 补偿的结果。它不是把 Ceiling 设置值直接显示出来，也不会为了贴合设置值而把读数截到上限。

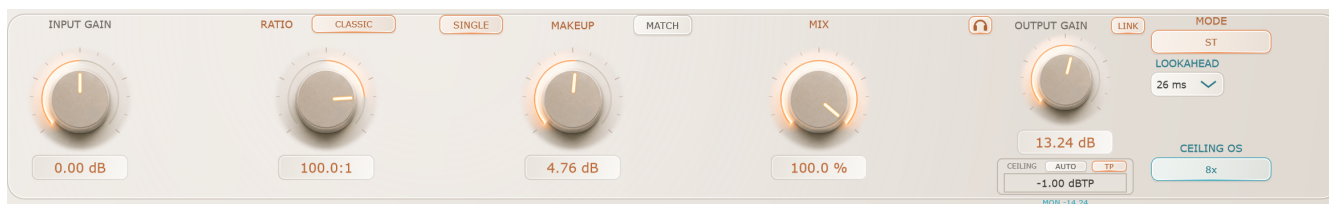
Hold 与清零

- 1 播放需要检查的片段**
峰值读数会保留约 20 秒；出现新的更高峰值时更新并重新计时。Hold 按音频播放时间更新。
- 2 开始新一轮检查**
鼠标双击 TP 读数即可立即归零，再播放检查片段。无需等待旧峰值自动消退。
- 3 修改 Ceiling 后重新测量**
保留的旧峰值可能来自修改前的设置。先清零，再判断当前上限是否符合预期。

看到的情况	怎样理解
关闭 TP 后读数高于 Ceiling	TP 表仍测量真峰值；采样峰值保护不保证采样间峰值同样受限。
打开耳机后 TP 读数变化	监听补偿已计入读数，请结合 MON 换算上限判断。
MS 的单域表与 TP 不同	TP 看最终 L/R；单独的 M/S 电平与左右输出上限不是同一个量。

耳机 1:1：保留限幅，抵消输出增益

Output Gain 左侧的小耳机，只在 Limiter 模式显示。



耳机点亮后，Output 的数值和联动保留；下方出现 MON 监听上限。

打开耳机，声音仍完整经过动态处理和 Ceiling，然后再抵消可见 Output Gain 的增益。限幅造成的动态变化与波形仍然保留，只把结果换到便于比较的监听音量。

Output 数值仍然有意义

Output 可以继续调整；活动阈值、Makeup 与 Output 的联动仍然有效。耳机只是抵消 Output 的直接音量作用，参数改变带来的动态变化仍能听见。关闭耳机，恢复正常 Output Gain。

Ceiling 也换到同一监听标准

MON = Ceiling - Output Gain

例如 Ceiling = -1 dB、Output = +6 dB，耳机开启时对应的监听上限为 -7 dB。Ceiling 原值仍为 -1 dB；关闭耳机后恢复正常输出标准。TP 表跟随实际输出测量。

耳机开关默认关闭，随工程保存，独立于 A/B。切换 A/B 时可以一直保持同一监听方式；耳机与 Bypass 使用平滑过渡。它不单独增加一段音频延迟。

1:1 不会自动等响

耳机只抵消 Output Gain，并不自动弥补压缩、Ceiling 或 Input 的全部响度变化。等响比较仍需点击 Match；下一页给出完整操作。

Limiter 等响比较：耳机 + Match + Bypass

1 在已经调好的 Limiter 上比较

先完成第 25 页的下压，或第 26 页的双压补偿，再打开耳机。保持当前 Ceiling 与 TP，关闭 SC LISTEN，MONITOR 回到 ALL。

2 播放同一段有代表性的素材

让响度读数建立。修改参数后会重新收集数据；持续调参、完全静音或刚开始播放时，不要急着点击 Match。

3 点击 Match，补偿到 Makeup

耳机模式比较原始输入与真正经过 Ceiling、耳机补偿后的输出。LR / MS 使用共同补偿量，保留已有声道相对平衡；干湿混合也会计入。

4 用插件 Bypass 比较原声

Bypass 返回延迟对齐的原始输入，不经过限幅或耳机音量补偿。听起音、尾音、密度与律动，必要时微调 Makeup。

5 结束试听，恢复正常输出

关闭耳机，保留调好的参数。重新检查 TP 和 Ceiling，再判断送往后级的最终输出。

Match 做一次补偿，不持续追着音量跑

素材段落改变、Ceiling 深度改变或继续调参后，可以重新播放并 Match。Limiter LINK 关闭、参数到达边界或 Mix 为完全干声时，Makeup 能做到的补偿可能受限。

比较 A/B 时

分别给 A、B 播放相同的素材，再 Match。耳机状态独立于 A/B，Limiter / TP / Ceiling、倍率与恢复方式随 A/B 恢复；尽量保持相同 Lookahead 与倍率，减少延迟切换的影响。

Limiter 的 0 ms 特色与使用提示

0 ms Lookahead: 副歌很响，安静部分保留

这是超级压缩 Limiter 的最大特色，值得一试。在 Limiter 模式下使用 0 ms Lookahead，可以让副歌达到很高的响度，同时保持安静部分的音量，不至于把整首歌的音量都抬高很多。响的地方更响，安静的地方仍保有安静感，段落之间的动态对比也更鲜明。

配合 4x / 8x / 16x 试听

先按第 25 页调好常规高比例下压，保持 Output LINK，再把 Lookahead 设为 0 ms。核心过采样可依次尝试 4x、8x、16x；同时听副歌和安静段落，选择合适的响度、动态与音色。这里调整的是 Lookahead 旁的核心过采样；CEILING OS 仍可独立设置，见第 37 页。

再听峰值过后的恢复

TP 开启时，可选 TIGHT、AUTO、SMOOTH。TIGHT 较快恢复，AUTO 随信号调整，SMOOTH 更平缓；默认 AUTO。它们保留同一档峰值保护与延迟，但动态和听感可能不同，见第 38 页。

宿主延迟由整条当前路径决定

26 ms 是 Lookahead 设置，不必等于宿主显示的总延迟。普通模式不承担 Limiter 的 Ceiling 延迟；进入 Limiter 或修改过采样后，宿主报告值可能改变。0 ms 也不代表所有配置总延迟为零，见第 37 页。

现象	先检查什么
Ceiling / TP / 耳机不见了	确认顶部 LIMITER 已开启；这些控件只在该模式显示。
调 Output，阈值也在动	Output LINK 开启；它反向移动活动阈值。需要各自调整时关闭 LINK。
耳机下听不出 Output 的直接增益	这是监听补偿的用途。数值及联动仍有效，关闭耳机恢复正常输出。
Mix 为 0% 仍有限幅	最终 Ceiling 仍位于混合之后。完整原声比较用 Bypass。
TP 的峰值像是没有更新	双击 TP 读数清零后再播放；ECO 关闭界面时暂停分析。
MATCH 还不可用	播放非静音片段，停止连续调参，让当前设置积累有效测量。
停播后 ASIO-Guard 仍较高	先确认本实例选 ECO、宿主已报告停止；再检查其他负载与宿主调度，见第 41 页。

先确认听的是哪一路

关闭 SC LISTEN，声道 MONITOR 回到 ALL。耳机等响试听结束后，关闭耳机再核对实际送往后级的输出。LUFS-I 也随当前监听结果变化，见第 39 页。

参数速查：算法、动态与范围

参数	范围 / 选项	说明
算法	Classic / Super	Single 一组；Dual 的 UP / DOWN 可分别选择。
SINGLE / DUAL	单压 / 双压	Limiter 切换时保留下压阈值衔接，见第 36 页。
Single Ratio	普通 1:200 至 200:1；Limiter 1:8 至 1000:1	1:1 为默认 / 重置值；Limiter 常规使用 20:1 至 1000:1。
Up Ratio	普通 1:200 至 1:1；Limiter 1:8 至 1:1	默认 1:1；Limiter 补上压通常先在 1:1 至 1:1.2 间尝试。
Down Ratio	普通 1:1 至 200:1；Limiter 1:1 至 1000:1	默认 1:1；切入 Limiter 双压后，核对已调好的下压比例。
UP / DOWN 开关	ON / OFF	默认均 ON；独立试听并保留 Ratio。
Threshold / UP THR	Classic -90 至 0 dB；Super -inf 至 0 dB	按当前分支算法确定最低位置。
Range	OFF 或有限上界	Single 默认 OFF；有限上界按算法限制。
DOWN THR	Classic -90 至 0 dB；Super -inf 至 0 dB	Dual 的上下压交接阈值。
Ratio LINK	OFF / ON	反向按倍数联动 UP / DOWN；首次默认 ON。
Mode / 声道 LINK	ST / MS / LR；OFF / ON	在 LR / MS 中联动同类参数。

边界与默认值

Range 不低于 Threshold；DOWN 不低于 UP。相撞时一起移动，重合时停止动态处理。新建 Limiter 的 Single Threshold / Dual DOWN 为 0 dB，Ratio 为 1:1；已有工程恢复保存设置。

Super 的有限阈值最低为 -119.99 dB，再往下为 -inf（Single 的下限可能显示 OFF）。Display 可见范围最低为 -90 dB。Range OFF 与有限 0 dB 不同。

参数速查：音量、监听与侧链

参数	范围 / 选项	说明
Input Gain	普通 / Limiter 均 ±24 dB	分别保存各自的输入设置。
Makeup	普通 ±30 dB; Limiter ±120 dB	默认 0; 位于 Wet 与 Mix 之间。
Mix	0 至 100%	默认 100%; 控制动态处理混合量。
Output Gain	普通 ±24 dB; Limiter ±120 dB	耳机抵消 Limiter Output 的直接监听增益。
Input / Output LINK	OFF / ON	普通模式的等量反向增益联动。
MONITOR	ALL / L / R 或 M / S	LR / MS 可用; 单域居中试听。
Lookahead	0 / 10 / 26 / 40 / 80 / 100 ms	初始 26 ms; 两种模式分别保存。
核心过采样	1x / 4x / 8x / 16x	只在 0 ms 生效; 初始 8x。
SOURCE / KEY GAIN	INT / EXT; ±24 dB	KEY GAIN 只在 EXT 可调。
HPF / SC LISTEN	OFF / 20-500 Hz; OFF / ON	只滤检测信号; 试听在关闭面板或编辑器时结束。
Limiter / TP	默认 OFF / ON	TP 关闭时使用 Hard Clip。
Ceiling / CEILING OS	-24 至 0 dB; 1x / 4x / 8x / 16x	默认 0 dB / 8x; TP 可选 4x / 8x / 16x。
TP 恢复	TIGHT / AUTO / SMOOTH	默认 AUTO; TP 关闭时不作用。
耳机 1:1	默认 OFF	MON = Ceiling - Output; 工程保存, 独立于 A/B。
FULL / ECO	新实例沿用上次手动选择	每个实例独立; 工程保存, 独立于 A/B。

普通模式与 Limiter 的音量、检测与时间设置分别保留, 见第 36 页。ECO 停播暂停、关窗分析暂停与 FULL 全零休眠见第 40-41 页。

上压与双压：没有变化时检查什么

现象	先检查什么
调整后没有听到提升	确认对应 Ratio 低于 1:1，Mix 大于 0，Bypass 关闭；Dual 的对应分支需为 ON。
Dual 的 Up 没有效果	检测电平要高于 UP、低于 DOWN。UP 以下原样输出，高于 DOWN 时只做下压。
推子调好却完全不工作	两根边界是否重合？重合会使整个动态处理停止；分开后再比较。
较响的部分突然不再处理	SINGLE 是否设置了有限 Range？达到或超过它时动态增益回到 0 dB；需要无上界时选 OFF。
调 Up，Down 也在变化	两个 Ratio 中间的 LINK 默认开启。需要独立调整时，先关闭它。
LINK 不能继续往同一方向调	另一侧可能已到范围边界；联动会共同停止。反向调整即可继续。
看着主轨道电平却不按预期触发	检查 SOURCE 是否为 EXT，或 HPF 是否改变了检测信号。阈值判断依据是检测信号。

单独确认双压的向上作用

- 1

把其他变化先固定

选择 DUAL，关闭 DOWN 旁的开关，并关闭 Ratio LINK。保持 Mix 100%，各音量增益为 0 dB，选择合适的 Lookahead。
- 2

确保素材在两个阈值之间

例如 UP 为 -50 dB、DOWN 为 -20 dB，确认一段轻声的检测电平主要落在两者之间。此时 Ratio 仍为 1:1，不会出现提升。
- 3

从 1:1 逐渐增加上压力度

将 Up Ratio 依次调向 1:2、1:4、1:8，同时听音，观察 Boost / Mix 与正向动态增益。确认后再开启 DOWN，加入下压，重新比较整体响度。

遇到问题，先检查这里

Classic 压缩后，为什么有时低于阈值？

阈值约束的是检测电平上的增益曲线，不是最终输出的最低线。一个窗口内比检测峰值更轻的声音，也会受到这段增益影响；ST 共用增益、外部侧链或 HPF 也会使检测电平与眼前的声音不同。Makeup 与 Output Gain 还会继续改变输出。

Range OFF、内部检测、各音量 0 dB、Mix 100% 时，稳定且高于阈值的电平按 Classic 公式压缩后仍不低于阈值。若只在 Display 看见下探，请先记住它是历史投影，再用实际音频核对；不必把每次下探都归因于提前压缩。

现象	先检查什么
EXT 没有效果	确认宿主侧链输入和发送已启用，SOURCE 为 EXT，KEY LEVEL 有读数。N/A 表示未提供外部通道。
Key Gain 不能调整	当前为 INT 时正常；它只调整外部 Key。
HPF 不切输出低频	它只过滤检测信号。历史在松手后刷新，等 HPF UPDATING 消失再看。
声音变成侧链 / 变窄	关闭 SC LISTEN；MONITOR 回到 ALL，再检查 LR / MS。
Match 灰显	播放足够的非静音素材，建立有效读数；低于旧门限不再自动禁用。
切换 Lookahead 有停顿	插件延迟改变，宿主可能重新调整补偿；录音监听也要考虑延迟。
图中没有 -90 dB 以下	这是 Display 绘制范围，不表示声音被截断。

Limiter 的 TP、Ceiling、耳机与输出问题见第 31 页；进阶操作见第 36-41 页。安装、更新和扫描请参阅对应平台的安装说明。

使用许可：Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0。禁止商业使用；完整条款与对应源码见项目仓库。

github.com/Ziqing-Gu/QQ-Super-Compression

普通压缩与 Limiter：两套独立设置

切换工作模式时，保留各自已调好的声音。

普通压缩和 Limiter 各自保留 Input、Makeup、Mix、Output、算法、Single / Dual、Ratio、边界、ST / LR / MS、侧链、Lookahead 与核心过采样。首次进入 Limiter 从它自己的默认设置开始，不复制普通模式。

操作	结果
普通模式调 Input +3 dB，再进入 Limiter	Limiter 恢复自己的 Input；普通模式的 +3 dB 被保留。
在 Limiter 改为 Dual、设置 Ceiling	退出后恢复普通模式；再进入时回到已设好的 Limiter。
切换 A/B	恢复该声音快照中的两套模式参数及当时启用的模式。

下压调好后，用 Dual 补上压

按第 25 页调好常规下压，再切到 Dual；保持下压算法与力度，UP 从 1:1 到 1:1.2 之间少量补充。留意底鼓、军鼓延音；双压不合适时，优先用分段压缩控制动态，详见第 26 页。

Limiter 内部的 Single / Dual 切换

在 Limiter 内切换到 Dual 时，Single 的 Threshold 延续到 DOWN 阈值；切回 Single 后，Threshold 接续当前 DOWN 阈值。

目标模式的另一根边界尽量保留；如果发生交叉，则按边界推移规则调整。两种模式中的 Ratio 各自保留，Input、Makeup、Mix 和 Output 维持当前 Limiter 设置。

例：保持手动阈值关系

Single Threshold = -18 dB 时切换 Dual，DOWN 接续 -18 dB。即使关闭 Output LINK，或 Output 与阈值并非互为相反数，也不会用 Output 重新推算这根阈值。

Output LINK 的补充规则

Makeup 增加 1 dB，Output 反向减少 1 dB；Ratio、Mix、算法本身不直接推动 Output。调整 Output 时，仅联动开启且 Ratio 不为 1:1 的活动阈值；Dual 两路都活动时，UP / DOWN 一起反向移动并保留间距。到达范围边界时，联动会受到限制。

哪些属于工作方式

FULL / ECO、耳机 1:1 与声道独奏属于当前实例的工作设置，独立于 A/B。FULL / ECO 不会因为另一个插件实例改变而跟随切换。

保存工程后再打开，应以工程中保存的实例状态为准。旧版本工程会经过兼容恢复；继续工作前，核对模式、数值与宿主延迟。

两处过采样与宿主延迟

核心过采样和 CEILING OS 负责不同的处理阶段。



Limiter / 0 ms 示例：Core OS 与 CEILING OS 均为 4x，两个按钮可以分别调整。

设置	什么时候生效
核心 1x / 4x / 8x / 16x	Lookahead = 0 ms 时；大于 0 ms 时核心使用 1x。
CEILING OS 1x	仅 TP 关闭时，进行原采样率 Hard Clip。
CEILING OS 4x / 8x / 16x	Limiter 的过采样 Hard Clip 或 TP 保护。

4x 是较低负荷的过采样选择，8x / 16x 可按听感与机器余量对照。两处初始值均为 8x；旧工程保留原来的实际倍率。

TP 开启时的 1x 选择

若原来选 1x，开启 TP 会临时采用 8x，按钮显示当前有效倍率；关闭 TP 后恢复原来的 1x。TP 开启期间，倍率按钮按 4x → 8x → 16x 循环切换；修改后保存新选择。

总延迟以宿主报告为准

普通模式不承担 Ceiling 延迟。Limiter 会计入当前最终保护路径；0 ms 搭配 4x / 8x / 16x 或 TP 仍有额外延迟。同档有效 Ceiling 倍率下，TP 开关共用延迟；1x Hard Clip 切到 TP 8x 时则可能改变。

倍率相同可以共用处理

在 0 ms 下，Core 与 Ceiling 同为 4x、8x 或 16x 时，会共用音频过采样路径；倍率不同则分别处理。延迟不能把两个独立倍率的数字简单相加。切换这些选项后，让宿主完成延迟补偿再比较。

TP 恢复: TIGHT / AUTO / SMOOTH

点击 Ceiling 与 TP 之间的小按钮，选择峰值过后的恢复取向。



当前显示 AUTO。三种方式都属于 TP 最终保护。

方式	听感取向与比较方法
TIGHT	较快释放峰值后的衰减，短期响度较容易恢复。留意低频与连续调幅素材是否出现更明显的波动。
AUTO	默认方式。结合信号周期及反复变化调整恢复，在孤立峰值与连续变化之间取得平衡。
SMOOTH	更平缓、较慢地恢复，适合比较低频稳定感与较深限幅后的起伏；可能保留更长的衰减。

- 1

先保持同一段素材与同一上限

固定 Ceiling、Ratio、Output、Mix 与 CEILING OS，只切换恢复方式。
- 2

分别听短峰值和持续低频

短鼓点、持续贝斯与反复起伏的片段，可能体现不同取舍。不要仅凭某一个峰值判断。
- 3

重新做等响度比较

恢复方式会影响平均响度。必要时重新播放并 Match，再比较尾音、低频与起音。

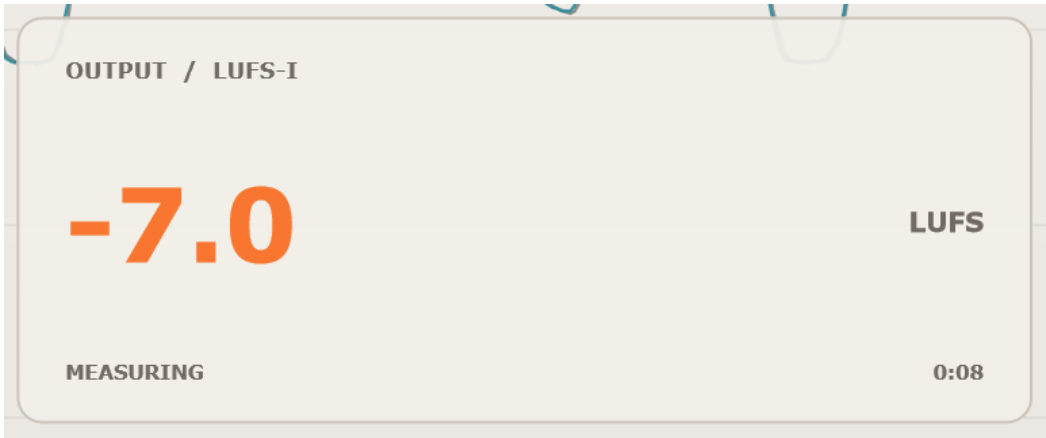
同一保护档位，不同恢复形状

这三个选择不改变当前倍率的宿主延迟。它们只在 TP 开启时起作用；关闭 TP 使用 Hard Clip，不套用这三种恢复包络。恢复方式随工程与 A/B 保存。

FULL 的全零休眠须等尾音和 TP 恢复结束，SMOOTH 可能延长这段等待。ECO 在宿主明确停播时立即暂停并切断尾音；见第 41 页。

输出 LUFS-I：衡量一段声音的响度

Limiter 的 Display 内显示 OUTPUT / LUFS-I。



数字为本次累计输出响度；右下角为已测量时长。示例读数不是目标值。

LUFS-I 衡量一段声音的综合响度，TP 衡量峰值；二者解决不同问题。LUFS-I 读取实际监听路径，包含 Ceiling、耳机补偿和当前试听方式的影响。

状态	怎样理解
READY	尚未累计测量；先播放需要评估的片段。
MEASURING	正在根据播放信号累计输出响度。
HOLD	停止后保留上一段测量结果。
--.-	尚无有效响度读数；过短或过低的信号可能不足以形成结果。

开始新的播放、跳转或循环时会重新累计，停止后保留结果。若宿主没有提供播放状态，则在 Limiter 开启时连续测量。

每次比较保持同一条件

播放同一段素材，并保持声道 MONITOR、SC LISTEN 与耳机状态一致。需要判断送往后级的正常输出时，关闭耳机与 SC LISTEN，把 MONITOR 设为 ALL。

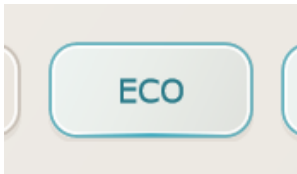
它不会自动把声音调到某个数值

LUFS-I 是读数；Match 是一次响度补偿操作，写入 Makeup。两者各有测量用途，不能把 LUFS-I 读数当作 Match 的完成提示。ECO 隐藏界面时暂停分析，重新打开后重新累计。

响度读数包含测量门限，因此极低电平不一定产生有效 LUFS-I。判断前后变化时，也要听起音、密度、尾音与完整混音中的位置。

FULL / ECO：每个实例各自选择

点击顶部 FULL / ECO，只改变当前这一个插件实例。



ECO 按钮。可以让需要持续分析的实例保持 FULL。

下表比较播放、录音与离线渲染时的窗口状态；宿主停播时的行为见下方及第 41 页。

状态	窗口可见时	窗口关闭 / 隐藏时
FULL	正常处理与分析	继续后台分析与实时监听。
ECO	正常处理与分析	暂停界面分析；音频仍按当前参数处理。

十个实例，可以一个 FULL、九个 ECO

例如需要停播时监听硬件输入的实例选 FULL，其余九个选 ECO。各实例独立、随工程保存，A/B 切换不改变模式。新实例沿用上次手动选择；已有工程仍以保存的模式为准。

重新打开 ECO 窗口后

恢复显示和测量，并重新积累所需数据。先播放一段有代表性的素材，等 Match 建立有效读数后再使用。已应用的 Makeup、Output 和其他声音设置会继续保留。

ECO 在处理期间不降低声音质量或延迟

播放、录音及离线渲染期间，ECO 仍按当前参数完整处理；关窗只暂停界面分析，不降低 Core OS / CEILING OS，也不撤销补偿。宿主明确停播时则静音并暂停处理，与输入是否有底噪无关。

停播时按模式决定

ECO 在宿主明确报告停止时立即静音并跳过压缩、过采样与 Ceiling，窗口开关不影响。FULL 保留实时输入监听；只有全零输入且内部尾音结束后才可能休眠。

停播时暂停处理与恢复

ECO 依据 DAW 的停播状态；FULL 保留实时监听。

ECO：停播即停止处理

宿主明确报告停止、且没有录音或离线渲染时，ECO 在该音频块把主输出置零，暂停动态核心、Core OS 与 Ceiling。硬件底噪或活动侧链不会阻止暂停；未完的延迟与 TP 尾音也会被切断。窗口开关不改变这一行为。

需要停播时听实时输入，请为该实例选 FULL。宿主不提供可靠播放状态时，ECO 继续正常处理。

哪些情况恢复处理

宿主状态 / 操作	处理方式
开始播放或录音	首个回调块恢复完整处理。
离线渲染	保持完整处理，即使宿主未同时标记播放。
停播时切到 FULL	当前块恢复实时处理与监听。
播放中的空白片段	仍完整处理；不会因全零样本触发 ECO 停播。

恢复不另加等待，也不叠加启停渐变

恢复前会清除停播前的音频、滤波和 Ceiling 历史，按当前参数从首块开始处理；原有 Lookahead、过采样延迟及宿主 PDC 仍存在。插件主输出没有额外的启停 Crossfade；监听平滑请交给 DAW。

FULL 的全零休眠与 ASIO-Guard

FULL 停播时继续处理非零主输入和已选侧链。只有输入全零、内部延迟与滤波尾段排空、TP 恢复稳定后，才跳过主要音频运算；任意非零输入可在当前块唤醒。底噪不是精确零，FULL 因而会继续工作。

ASIO-Guard 是宿主整体调度读数，不能由单插件 CPU 耗时直接换算。检查 ECO 停播效果时先确认宿主已报告停止；实际导出对齐仍由宿主渲染与延迟补偿决定。